

	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Grandeurs d'un moteur asynchrone	Nom :

Grandeurs d'un moteur asynchrone

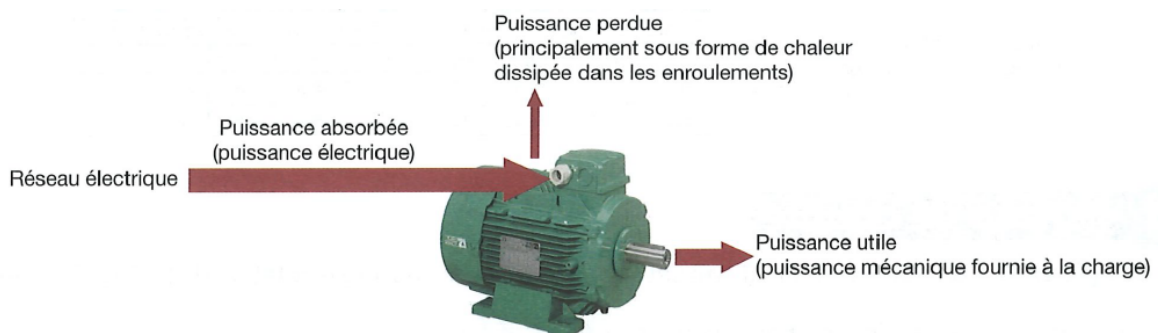
Dans tout système, la **puissance utile** est toujours inférieure à la puissance absorbée en raison des différentes pertes qui interviennent :

$$P_{\text{utile}} = P_{\text{absorbée}} - \text{pertes}$$

C'est le **rendement** qui détermine la valeur de l'efficacité énergétique d'un système.

1-Rendement (η)

Le **rendement** d'un moteur dépend de la qualité de ses composants.



Le rendement (en pourcentage) est donné par la relation suivante :

$$\eta = 100 \times \frac{\text{Puissance utile}}{\text{Puissance absorbée}}$$

Cette valeur peut être comprise entre « 0,56 et 0,98 », selon la puissance, le nombre de pôles et la charge du moteur.

Emplacement du rendement sur la plaque signalétique

Rendement du moteur 91,4 % lorsqu'il fournit sa puissance nominale (100 %)

50 Hz: IE2	91,4(100%) - 92,4(75%) - 92,2(50%)	AMB 40 ° C
6309-2Z/C3	6209-2Z/C3	118 kg
ABB AB, LV Motors SE-721 70 Västerås, Sweden,		

Chaine de puissance

Grandeurs d'un moteur asynchrone

2-Puissance absorbée (Pa)

La **puissance absorbée** est la puissance électrique consommée par le moteur en 1 seconde.

On l'obtient à partir des grandeurs électriques :

$$P_a = U_a \times I \times \sqrt{3} \times \cos \varphi$$

U : tension entre phase (en volt)
 I : intensité dans une phase (en ampère)
 $\cos \varphi$: facteur de puissance (pas d'unité)

Ou à partir du rendement :

$$P_a = P_u \times \frac{100}{\eta}$$

P_a : puissance absorbée (en watt)
 P_u : puissance utile (en watt)
 η : rendement (en %)

Selon la puissance du moteur et son nombre de pôles, le facteur de puissance $\cos \varphi$ est compris entre $0,6 \leq \cos \varphi \leq 0,9$.

Emplacement du facteur de puissance sur la plaque signalétique

ABB						IE2		CE	
3~ Motor M3AA 160 MLB 4						Cl.F	IP	55	IEC 60034-1
V	Hz	kW	r/min	A	cos φ	duty			
400	Δ 50	15	1470	28,5	0,83	S1			
690	Y 50	15	1470	16,5	0,83	S1			

Facteur de puissance du moteur (0,83)
 lorsqu'il est alimenté
 par un réseau triphasé 400 V

3-Puissance utile (Pu)

La **puissance utile** mesure le travail fourni par le moteur en une seconde. Elle s'exprime en Watt (W).

Elle est donnée par la relation suivante :

$$P_u = T \times 2\pi \times \frac{N}{60} \quad \text{ou} \quad P_u = P_a \times \eta$$



N : vitesse de rotation en tour par minute (min^{-1} ou tr/min)

T : couple utile en newton-mètre (N.m)

Emplacement de la puissance utile sur la plaque signalétique

ABB						IE2		CE	
3~ Motor M3AA 160 MLB 4						Cl.F	IP	55	IEC 60034-1
V	Hz	kW	r/min	A	cos φ	duty			
400	Δ 50	15	1470	28,5	0,83	S1			
690	Y 50	15	1470	16,5	0,83	S1			

Puissance utile du moteur (15 kW)
 lorsqu'il est alimenté par un réseau
 triphasé 400 V

Chaine de puissance

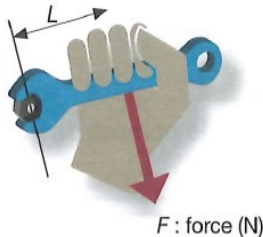
Grandeurs d'un moteur asynchrone

4-Notion de couple

Le **couple utile T** en newton-mètre (N.m) est le phénomène qui assure la rotation de l'arbre moteur.

La valeur du couple est donnée par la relation : **$T = F \times L$** .

Avec :



L : bras de levier en mètre (m)

F : force en Newton (N)

Pour un moteur :

$$T = \frac{P_u}{2\pi \frac{N}{60}}$$

5-Vitesse de rotation (N)

La **vitesse de rotation** d'un moteur asynchrone dépend de la **fréquence du réseau** (f) et du nombre de **paires de pôles** (p) du champ tournant.

f : fréquence de la tension réseau
en Hertz (Hz)



N : vitesse de rotation en min^{-1} ou en tr/min

Sur un réseau triphasé, la vitesse de rotation du rotor est toujours inférieure de quelques % à la vitesse du champ tournant :

$$N = f \times \frac{60}{p}$$

N : vitesse de rotation du champ tournant en tours par minute

f : fréquence de la tension réseau en Hertz

p : nombre de paires de pôles

La différence de vitesse entre le champ tournant et le rotor est appelée **glissement**.

Chaine de puissance

Grandeurs d'un moteur asynchrone

Application 1 Puissance absorbée par un moteur

Déterminer la puissance absorbée par le moteur ayant la plaque signalétique ci-contre, lorsqu'il fonctionne sur un réseau triphasé 400 V – 50 Hz.

- Donner les valeurs des grandeurs demandées :

Intensité absorbée :

Facteur de puissance :

- Calculer la puissance absorbée.

Loi :

Valeurs :

Résultat :

ABB				IE2		CE	
3~ Motor M3AA 160 MLB 4				Cl.F	IP 55	IEC 60034-1	
V	Hz	kW	r/min	A	cos φ	duty	
400	Δ 50	15	1470	28,5	0,83	S1	
690	Y 50	15	1470	16,5	0,83	S1	
3GAA 162 032-ADG +VC				No			
II 3G Ex nA II B T3 Gc				AMB 40°C			
50 Hz: IE2 - 91,4(100%) - 92,4(75%) - 92,2(50%)							
6309-2Z/C3				6209-2Z/C3		118 kg	
ABB AB, LV Motors SE-721 70 Västerås, Sweden.							

Application 2 Rendement d'un moteur

Calculer le rendement du moteur de l'**application 1**.

- Donner la valeur de la puissance utile.
- Calculer le rendement du moteur si la valeur de la puissance absorbée est de 16,4 kW.

Loi :

Valeurs :

Résultat :

- Le résultat calculé est-il conforme à la valeur fournie par le constructeur ? ☐ oui ☐ non

Justifier :

Application 3 Puissance absorbée

Calculer la puissance absorbée par le moteur ayant la plaque signalétique ci-contre, lorsqu'il fonctionne sur un réseau triphasé 400 V – 50 Hz.

- Donner la valeur des grandeurs demandées :

Puissance utile :

Rendement :

- Dans ces conditions, calculer la puissance absorbée par le moteur.

Loi :

Valeurs :

Résultat :

3~PLSES315LUS T 2014						IE3	
N° 789456 F14 001 IP23 IK08						96%	
Ta 40°C Ins.Cl. F S1						1000n 960kg	
DE:6320 C3			POLYREX EM103			(A) (H)	
NDE:6316 C3			48g / 7800h				
V	Hz	min-1	kW	cosφ	A		
Δ380	50	1484	250	0.85	466		
Δ400	50	1486	250	0.83	450		
Δ690	50	1486	250	0.83	260		
Δ415	50	1488	250	0.81	446		
Δ460	60	1790	250	0.82	398		

Chaine de puissance

Grandeurs d'un moteur asynchrone

Application 4 Vitesse de rotation

Calculer la vitesse de rotation d'un moteur référencé 1LE1004-1CB2, lorsqu'il est alimenté par un réseau triphasé 400 V – 50 Hz.

P _{rated} , 50 Hz/ P50	Frame size	Operating values at rated power								Aluminum series
		η_{rated} , 50 Hz	T_{rated} , 50 Hz	η_{rated} , 50 Hz, 4/4	η_{rated} , 50 Hz, 3/4	η_{rated} , 50 Hz, 2/4	$\cos\phi_{rated}$, 50 Hz, 4/4	I_{rated} , 50 Hz, 400 V	1LE1004	
										Article No.
kW	FS	rpm	Nm	%	%	%	A			
4-pole: 1500 rpm at 50 Hz, 1800 rpm at 60 Hz ¹⁾										
2.2	2.55	100 L	1465	14	89.5	89.6	88.3	0.79	4.5	1LE1004-1AB4
3	3.45	100 L	1460	20	90.4	91	90.5	0.81	5.9	1LE1004-1AB5
4	4.55	112 M	1465	26	91.1	91.6	91	0.81	7.8	1LE1004-1BB2
5.5	6.3	132 S	1470	36	91.9	92.5	92.3	0.83	10.4	1LE1004-1CB0
7.5	8.6	132 M	1470	49	92.6	93.1	92.7	0.81	14.4	1LE1004-1CB2
11	12.6	160 M	1475	71	93.3	93.5	92.9	0.82	21	1LE1004-1DB2
15	17.3	160 L	1480	97	93.9	94	93.3	0.8	29	1LE1004-1DB4
18.5	21.3	180 M	1470	120	94.2	94.7	94.5	0.81	35	1LE1004-1EB2
22	25.3	180 L	1475	142	94.5	95	94.8	0.81	41.5	1LE1004-1EB4
30	34.5	200 L	1475	194	94.9	95.2	94.9	0.81	56	1LE1004-2AB5

1. Surligner sur le document technique ci-dessus la ligne correspondant au moteur.

2. Donner le nombre de pôles du champ tournant.

3. Dans ces conditions, calculer la vitesse de rotation.

Loi :

Valeurs :

Résultat :

4. a) Indiquer la valeur de la vitesse de rotation donnée par le constructeur.

b) Le résultat de vos calculs est-il conforme à la valeur fournie ? ☐ oui ☐ non

Justifier :

Application 5 Couple utile

Calculer le couple utile du moteur de l'application 4, lorsqu'il est alimenté par un réseau triphasé 400 V – 50 Hz.

1. Donner la valeur des grandeurs suivantes :

Puissance utile :

Vitesse de rotation :

2. Dans ces conditions, calculer le couple utile du moteur.

Loi :

Valeurs :

Résultat :

3. a) Indiquer la valeur du couple utile donnée par le constructeur.

b) Le résultat de vos calculs est-il conforme à la valeur fournie ? ☐ oui ☐ non

Justifier :